

武漢理工大學
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

计算机网络综合实验

实验七 ACL和NAT配置

一、实验目的

- 理解掌握ACL的工作原理
- 掌握ACL的配置方法
- 理解NAT网络地址转换的原理及功能
- 掌握静态NAT和动态NAT的配置方法，实现内网（局域网）访问外网（互联网）

二、实验内容

- 1、ACL数据三层隔离
- 2、NAT实现内外网IP地址转换
- 3、NAT延伸实验（选做）

三、实验设备

- 每4~6人一组，每组一个机架（交换机S3900、S3625E）
- 每人一台带网口电脑（远程管理计算机、实验拓扑计算机）
- 网线若干

四、实验准备

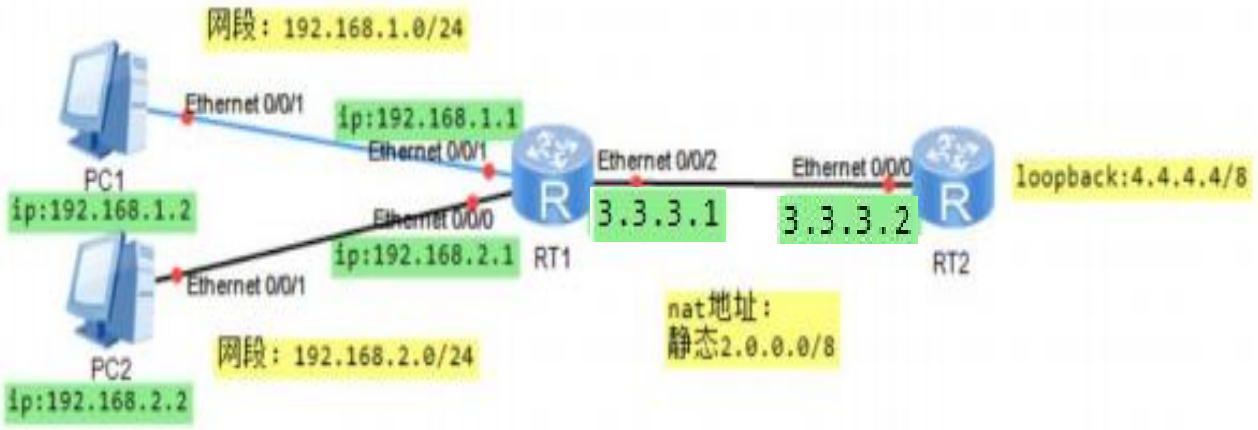
- (1)了解NAT的工作原理。
- (2)使用ensp绘制实验拓扑图。

五、背景知识

1、访问控制列表ACL

- 访问控制列表（Access Control Lists,ACL）是**应用在路由器接口的指令列表**。这些指令列表**用来告诉路由器哪些数据包可以收、哪些数据包需要拒绝**。至于数据包是被接收还是拒绝，可以由类似于源地址、目的地址、端口号等的特定指示条件来决定。
- 访问控制列表不但可以起到**网络访问行为的控制、控制网络流量、流向**的作用，而且在很大程度上起到保护网络设备、服务器的关键作用。作为外网进入企业内网的第一道关卡，路由器上的访问控制列表成为**保护内网安全**的有效手段。
- 此外，**在路由器的许多其他配置任务中都需要使用访问控制列表**，如网络地址转换（Network Address Translation，NAT）、按需拨号路由（Dial on Demand Routing，DDR）、路由重分布（Routing Redistribution）、策略路由（Policy-Based Routing，PBR）等很多场合都需要访问控制列表。

五、背景知



2、ACL配置

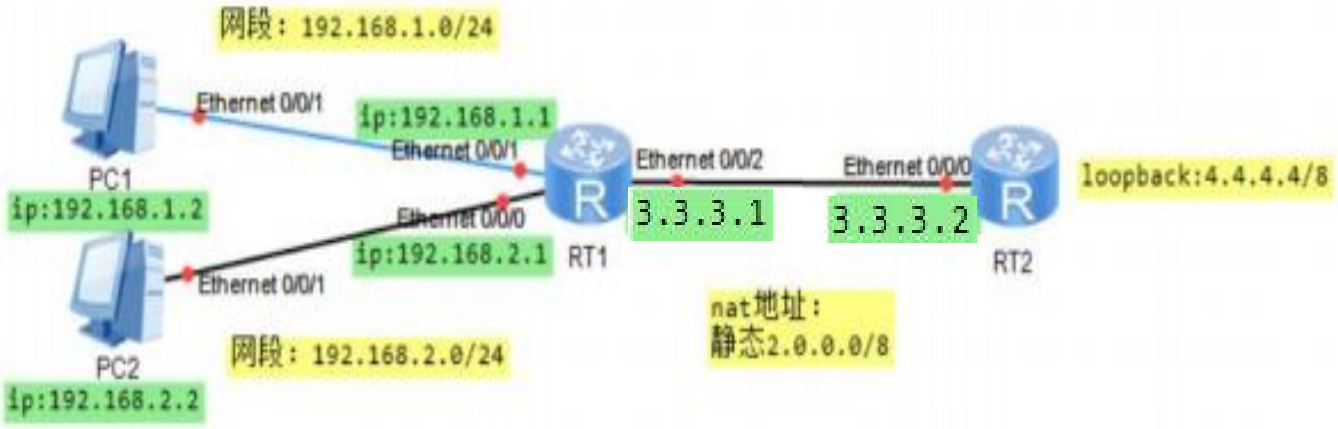
- [AR1]acl 2000
- [AR1-acl-basic-2000]rule deny source 192.168.1.1 0.0.0.255
- [AR1]interface GigabitEthernet 0/0/2
- [AR1-GigabitEthernet0/0/2]traffic-filter outbound acl 2000

- 注意：一个ACL可以由多条“deny | permit”语句组成，每一条语句描述了一条规则。
- ACL设置中使用反掩码。

五、背景知识

2、ACL配置

- [SY1-RT3]time-range lc 06:00 to 22:59 working-day
  #创建生效的时间段名字为lc
- [SY1-RT3]acl number 3000　　#创建一个高级ACL 3000
- [SY1-RT3-acl-adv-3000]rule 0 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255 time-range lc
  #在ACL中设置一个ACL 3000，声明规则，从PCA到PCC禁止访问，该命令的生效时间段为lc时间。
- [SY1-RT3-acl-adv-3000]int g0/0/1
- [SY1-RT3-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter inbound acl 3000
  #将创建好的ACL应用在接口下。



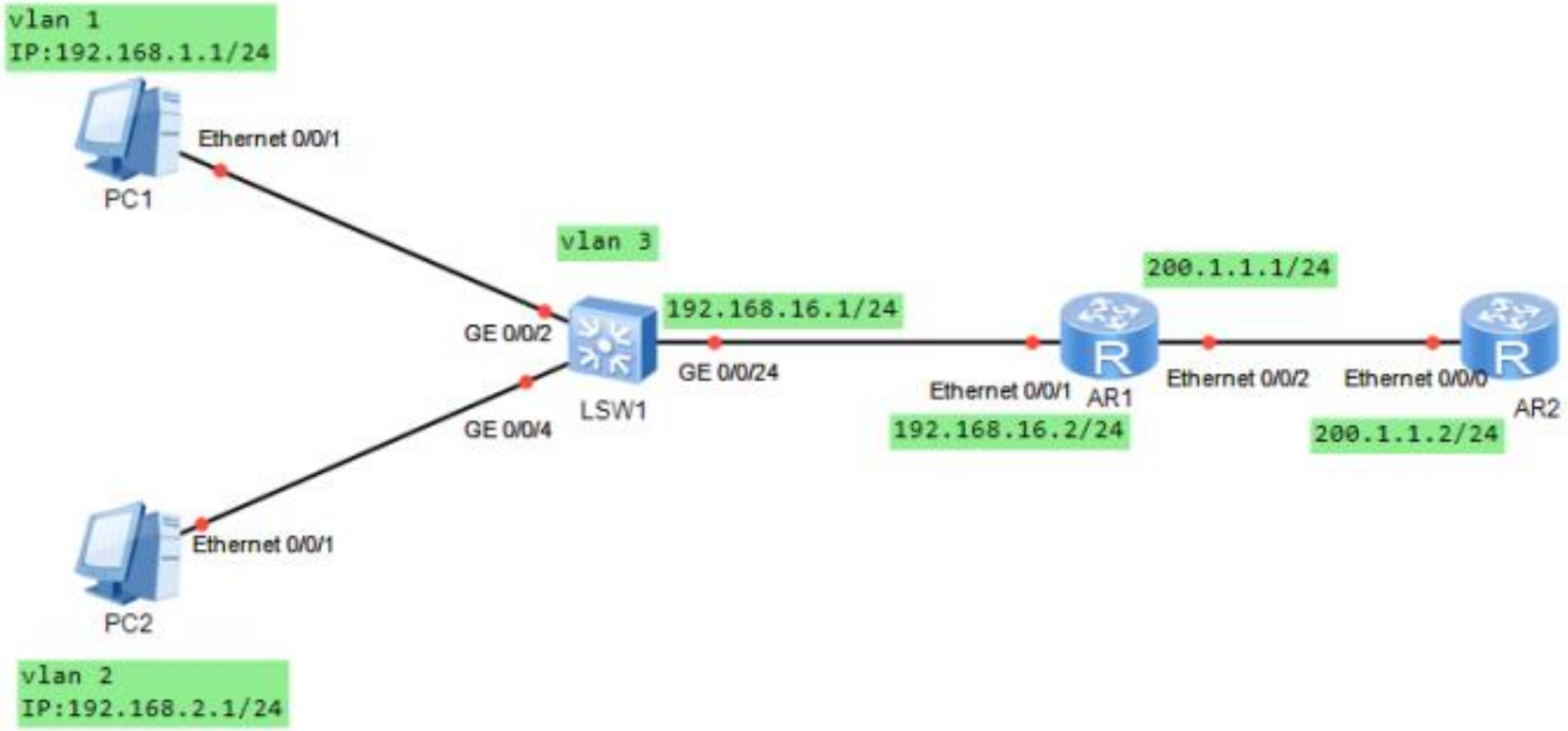
配置路由器端口地址
配置路由
配置ACL生效时间
创建ACL列表
配置ACL规则
在接口下应用ACL

六、实验过程

- 1、ACL数据三层隔离
- 2、NAT实现内外网IP地址转换
- 3、NAT延伸实验（选做）

六、实验过程

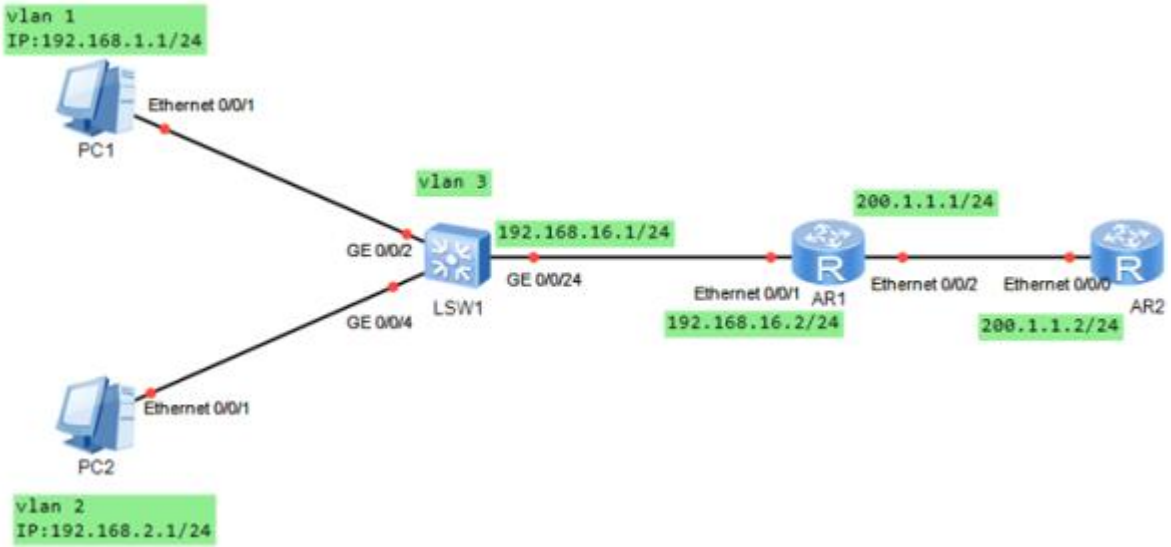
1、ACL数据三层隔离



实验要求：实验要求：两台PC通过三层交换机和路由器连接起来，通过路由器上设置访问控制列表，对经过网络设备的数据包根据一定的规则进行数据包的过滤。PC1 无法连通 AR2,PC2 可以连通 AR2。

六、实验过程

1、ACL数据三层隔离



实验步骤：

1.完成拓扑图和表格

2.配置交换机VLAN、端口及网关（可配trunk pvid或acess）

3.配置路由器网关

4.配置交换机和路由器的静态或默认路由

5.配置PC机地址及网关

6. 测试网络连通性（全网通）

7.在网络设备上配置ACL过滤报文

8. 验证PC到路由器的连通性（PC1 无法连通 AR2,PC2 可以连通 AR2）

六、实验过程

- 1、ACL数据三层隔离
- 2、NAT实现内外网IP地址转换(静态和PAT)
- 3、NAT延伸实验（选做）

五、背景知识

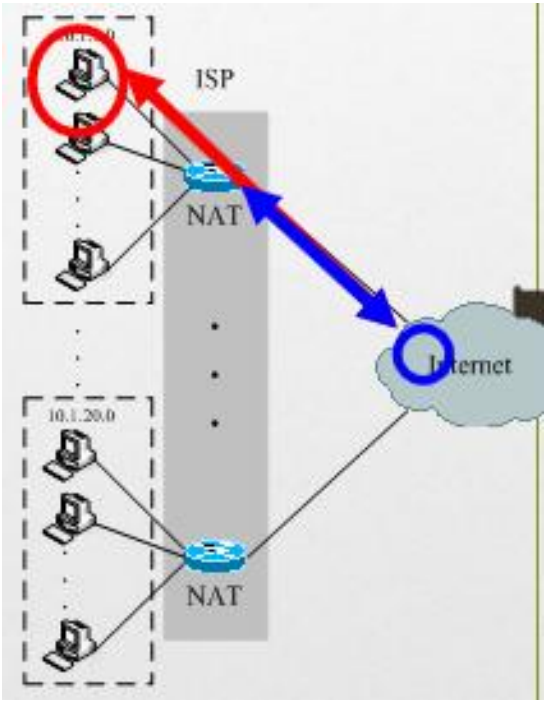
3、网络地址转换NAT

- NAT是指把局域网内部私有地址与Internet全局地址（公网地址）建立起对应关系，这种对应关系称为映射。使用内部地址的主机在访问Internet时或被Internet上的主机访问时，数据报均在该局域网的网关(路由器)上进行地址之间的转换。
- 这种方法需要在专用网连接到因特网的路由器上安装NAT软件。装有NAT软件的路由器叫做NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球IP地址。**NAT网关设置在私网到公网的路由出口位置。**
- 私有网络IP地址段如下：

A类私有IP地址段： 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

B类私有IP地址段： 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

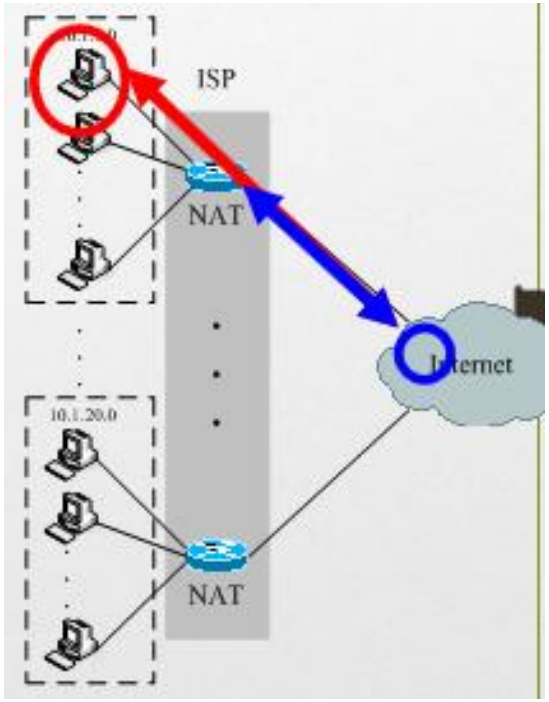
C类私有IP地址段： 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255



五、背景知识

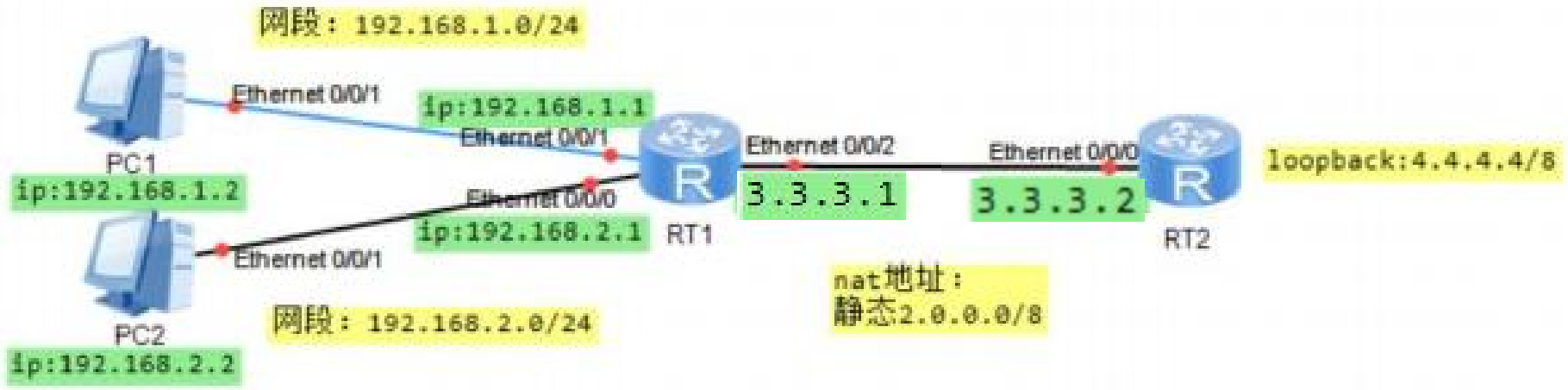
3、网络地址转换NAT

- NAT有3 种类型：静态NAT、动态NAT和端口地址转换（PAT）。
  - 静态NAT：手工指定，一对一。
  - 动态NAT：地址池，多对多。
  - NAT重载（PAT）：端口加ip，多对一。



六、实验过程

- **2、 NAT实现内外网IP地址转换(静态)**



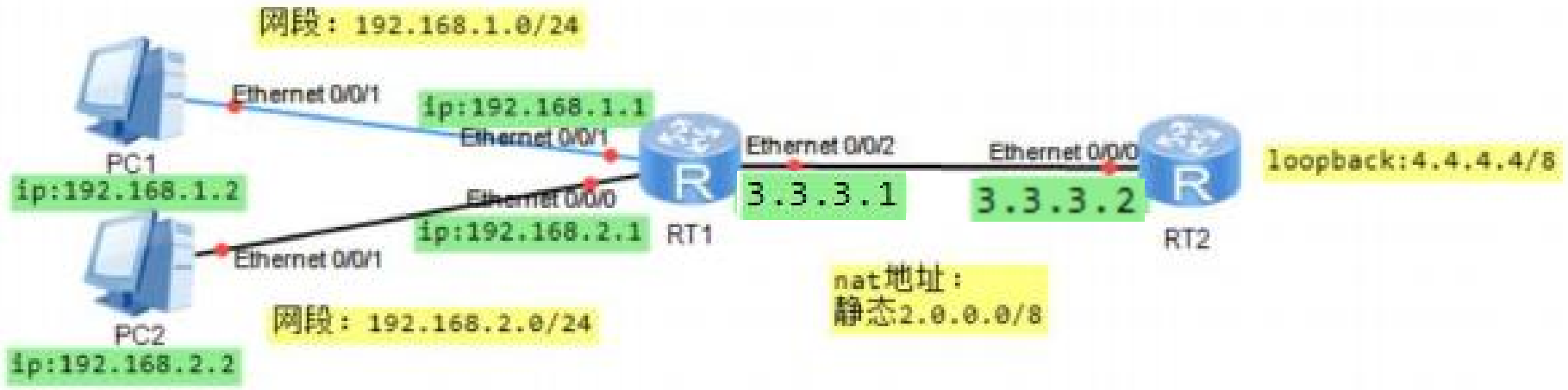
实验要求：RT2模拟internet设备，配置公网ip（loopback）

PC1能够通过nat访问loopback地址；RT2路由表只识别外网地址（路由表没有内网地址，也ping不通内网地址）；

- **1）使用环回端口loopback0模拟外网用户访问内网**
- 配置回环接口前先使用show ip ospf命令查看RID
- **[Huawei]int loopback0**
- **[Huawei-LoopBack0]ip address 4.4.4.4 255.0.0.0**

六、实验过程

2、 NAT实现内外网IP地址转换(静态)



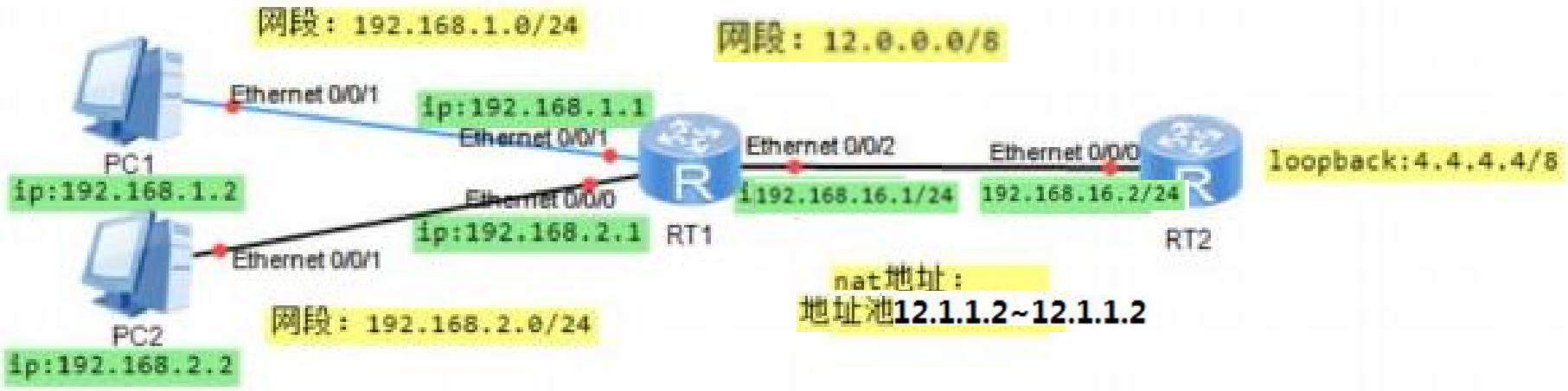
实验要求：AR2模拟internet设备，配置公网ip（loopback）

PC1能够通过nat访问loopback地址；RT2路由表只识别外网地址

- **2）配置网关，配置静态路由或默认路由使全网互通。**
- **3）静态NAT　在去外网的接口下将内部地址转换成外部地址**
- **[AR1-GigabitEthernet0/0/2] nat server global 2.2.2.2 inside 192.168.1.2**
- **[AR1-GigabitEthernet0/0/2] nat static enable　#启用nat功能**
- **4）修改RT2静态路由中NAT部分。**
- **5）全网互通，使用NAT**（RT2路由表没有内网地址，只能识别公网地址）

六、实验过程

- 2、 NAT实现内外网IP地址转换(NAT重载)



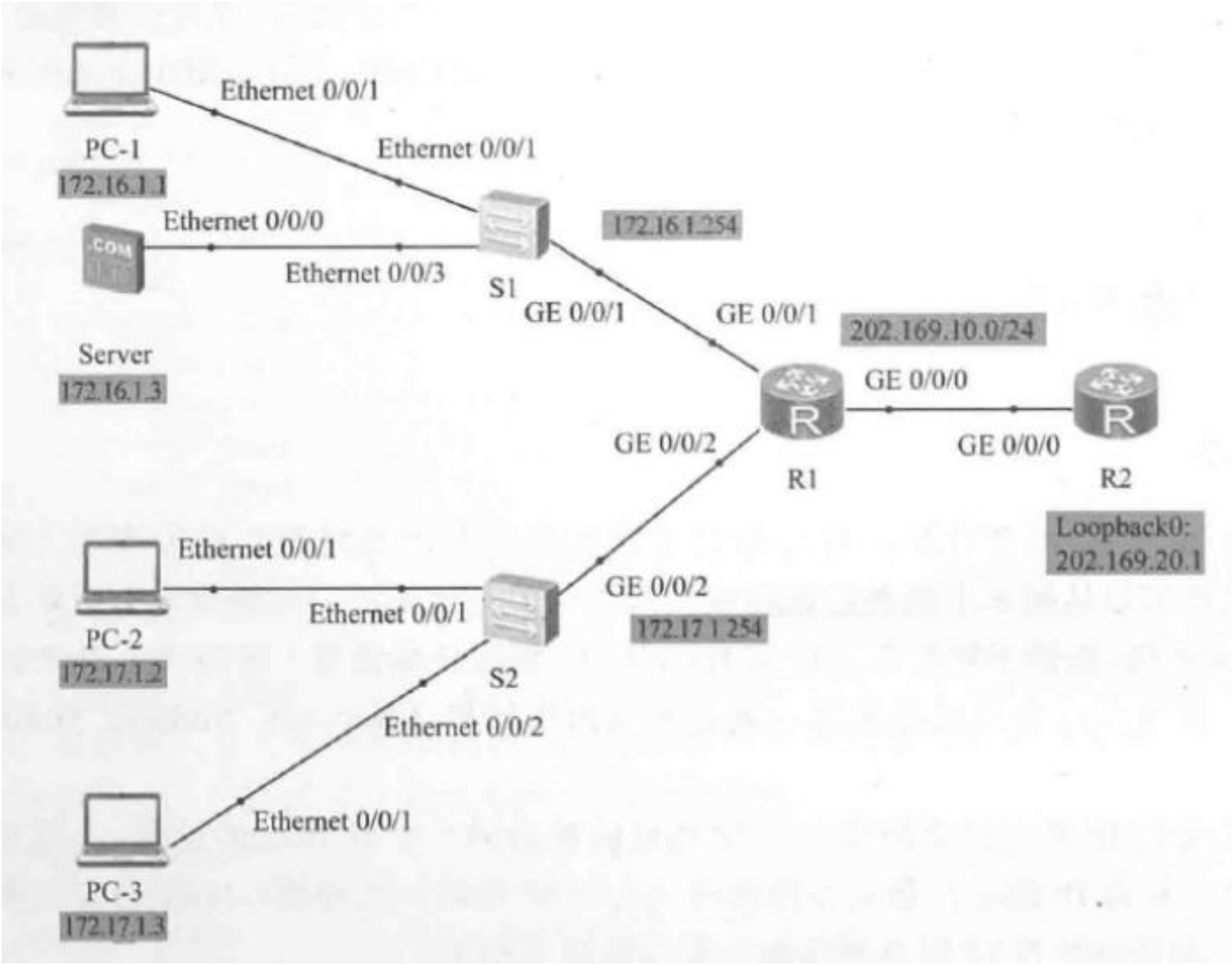
- 5）删除静态NAT，配置动态NAT 使用acl匹配需要进行转换的内网ip地址
- [AR1] acl number 2000
- [AR1] rule 1 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
- [AR1]nat address-group 1 12.1.1.2 12.1.1.2
- #配置nat转换用的公网地址池1，地址范围12.1.1.2~12.1.1.2
- [AR1-GigabitEthernet0/0/2] nat outbound 2000 address-group 1 ~~no-pat~~ #在接口出方向上使用动态NAT，~~不做PAT端口复用~~
- 6）修改RT2静态路由中NAT部分

六、实验过程

- 1、ACL数据三层隔离
- 2、NAT实现内外网IP地址转换
- 3、NAT延伸实验（选做）

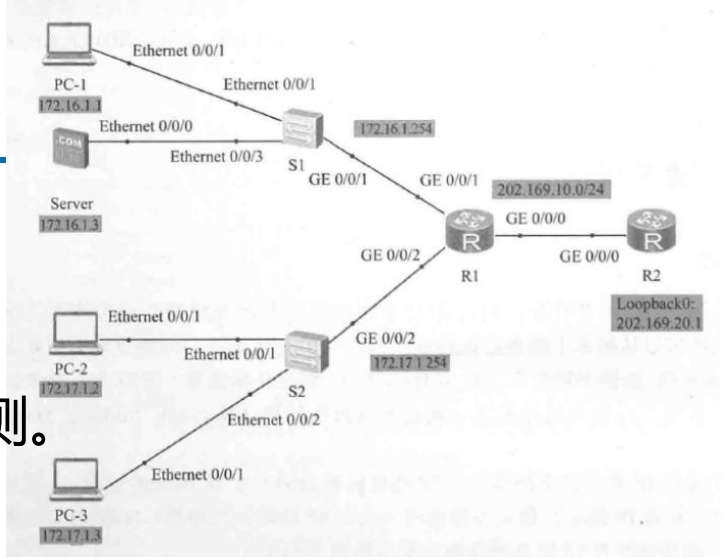
六、实验过程

3、NAT延伸实验（选做）



六、实验过程

3、NAT延伸实验（选做）

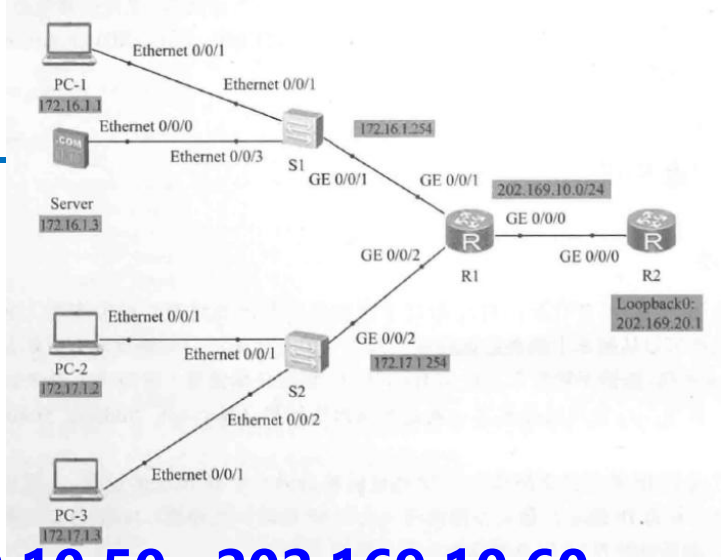


- 1.基本配置
- 配置PC地址和路由器的网关地址，ping命令检测。
- 2.配置静态NAT(一对一)
- 1）在网关路由器R1上配置访问外网的默认路由。
- **[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.169.10.2**
- 2）对PC1分配公网IP地址202.169.10.5做静态地址转换
- **[R1]interface GigabitEthernet0/0/0**
- **[R1-GigabitEthernet0/0/0]nat static global 202.169.10.5 inside 172.16.1.1**
- 3)配置好后，PC1可以ping访问外网；
- R1上查看NAT静态配置信息。

```
<R1>display nat static
  Static Nat Information:
  Interface   : GigabitEthernet0/0/0
    Global IP/Port      : 202.169.10.5/----
    Inside IP/Port      : 172.16.1.1/----
```

六、实验过程

3、NAT延伸实验（选做）



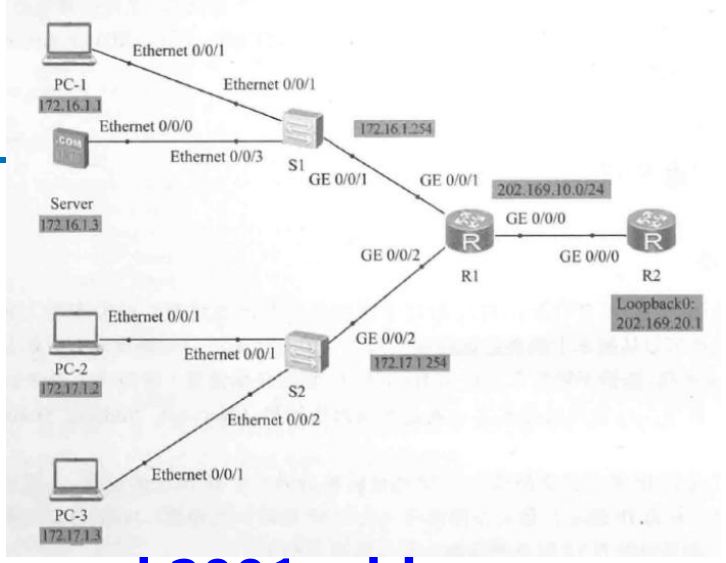
- 3.配置NAT Outbound（多对多）
- 1）在R1上配置NAT地址池
- **[SY1-RT1]nat address-group 1 202.169.10.50 202.169.10.60**
- 2)创建ACL，允许172.17.1.0网段通过
- **[SY1-RT1]acl number 2001**
- **[SY1-RT1-acl-basic-2001]rule 5 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255**
- 3)将ACL与NAT地址池关联

```
[R1]display nat outbound
 NAT Outbound Information:
--------------------------------------------------------------------------------
 Interface                Acl     Address-group/IP/Interface        Type
--------------------------------------------------------------------------------
 GigabitEthernet0/0/0     2001                                1     no-pat
--------------------------------------------------------------------------------
```

- **[R1]interface GigabitEthernet0/0/0**
- **[R1-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2001 address-group 1 not-pat**

六、实验过程

3、NAT延伸实验（选做）



- 4.配置NAT Easy-IP（一对多）
- 1）在R1上删除NAT Outbound配置
- **[R1]interface GigabitEthernet0/0/0**
- **[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo nat outbound 2001 address-group 1 not-pat**
- 2)直接使用路由器出口IP地址作为公网地址
- **[R1-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2001**

可以观察到 R1 已经成功把来自 PC-1 的 ICMP 报文的源地址 172.16.1.1 转换成公网地址 202.169.10.5。在 R2 上使用环回口 Loopback 0 模拟外网用户访问 PC-1，并在 PC-1 的 E 0/0/1 接口上抓包观察，如图 14-15 所示。

```
<R2>ping -a 202.169.20.1 202.169.10.5
  PING 202.169.10.5: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 202.169.10.5: bytes=56 Sequence=1 ttl=127 time=260 ms
    Reply from 202.169.10.5: bytes=56 Sequence=2 ttl=127 time=140 ms
    Reply from 202.169.10.5: bytes=56 Sequence=3 ttl=127 time=110 ms
    Reply from 202.169.10.5: bytes=56 Sequence=4 ttl=127 time=130 ms
    Reply from 202.169.10.5: bytes=56 Sequence=5 ttl=127 time=40 ms
  --- 202.169.10.5 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 40/136/260 ms
```

八、易错问题

- 忘记配置路由
- nat 网关设置到错误的端口